3.2. Régulation de la glycémie et de la lipidémie

Chez les patients présentant un diabète de type 2, la consommation de poudre de gingembre à raison de 1,6 g à 3 g par jour pendant 2 à 3 mois s'accompagne d'une réduction de la glycémie et de l'insulinémie à jeun, des taux d'hémoglobine glyquée[22-25] ainsi que de certains paramètres inflammatoires tels que le TNF-α et la CRPus. Ces données ont été confirmées chez l'animal, notamment dans des modèles de diabète induit à la streptozotocine, à l'alloxane ou encore avec des régimes hyperlipidiques. Une diminution des complications associées au diabète de type 2 a également été mise en évidence chez l'animal dans le groupe gingembre versus contrôle : effets protecteurs au niveau des yeux, du système nerveux central, des testicules, ainsi que des reins et du foie[26].

Chez l'animal soumis à un régime hyperlipidique ou hypercholestérolémique, une diminution des concentrations plasmatiques en cholestérol, en triglycérides, en LDL-cholesterol et une augmentation des teneurs en HDL-cholesterol ont été observées dans le groupe gingembre comparativement au groupe contrôle[27;28]. Ces données ont été partiellement validées chez l'homme. Ainsi, dans une étude réalisée contre placebo, la consommation de 2 g/jour de gingembre pendant 45 jours chez des patients présentant une hyperlipidémie s'est accompagnée d'une diminution significative des taux de triglycérides et de cholestérol[29].

Plusieurs mécanismes d'action propre au gingembre ou à ses molécules actives (gingérols et shoagols notamment) ont été mise en évidence et incluent notamment l'inhibition de certaines enzymes telles que l'α-amylase et α-glucosidase, une augmentation du nombre de protéines (GLUT4) situées à la surface de ces cellules musculaires et permettant le transport du glucose dans celles-ci, la protection des cellules β-pancréatiques et des hépatocytes vis-à-vis du stress oxydatif, ou encore l'inhibition de l'oxydation des LDL.

3.3. Propriétés anti-douleurs

Les propriétés anti-douleurs du gingembre (750 mg à 2 g/jour de poudre) ont été observées dans différentes situations pathologiques. Chez la jeune femme présentant une dysménorrhée primaire, l'utilisation de gingembre s'accompagne d'une diminution significative de la durée et de la sévérité de la douleur versus un placebo[30;31] et présente une efficacité comparable à l'acide méfénamique[32;33]. Plusieurs études ont également soulignées l'effet bénéfique du gingembre sur les douleurs musculaires induites par l'activité physique et sur les douleurs ostéoarticulaires[34]. Le gingembre réduirait la douleur de par ses propriétés anti-inflammatoires et sa capacité à inhiber la libération de substance P.

3.4. Propriétés gastro-protectrices

L'efficacité du gingembre (1,2 g de poudre) sur l'accélération de la vidange gastrique et la stimulation des contractions antrales a été récemment mise en évidence lors de 2 études cliniques réalisées en double aveugle chez des patients souffrant de dyspepsie fonctionnelle ainsi que chez des volontaires sains[35;36].

Le gingembre et ses molécules actives (gingérols et shoagols) présentent des propriétés préventives vis-à-vis des ulcérations gastriques induites chez l'animal[37;38]

In vitro, les gingérols inhibent la croissance de différentes souches d'*Helicobacter pylori* (19 souches testées dont 5 souches CagA+)[39]. *In vivo*, chez la gerbille, Gaus et *al.* ont mis en évidence que l'utilisation de gingembre permettait de réduire les quantités d'*Helicobacter* et de prévenir les lésions gastriques induites par la bactérie[40].

3.5. Propriétés neuroprotectrices

Le gingembre possède des propriétés neuroprotectrices. *In vitro*, à partir de cellules microgliales ou d'astrocytes soumises à un stress (lipopolysaccharides bactériens ou H2O2), le 10-gingérol et le 6-shoagol inhibent aussi bien l'expression de gènes pro-inflammatoires (IL-1β, IL-6, TNF-α, iNOS ou encore PGE2)[41;42] que le production d'espèces réactives de l'oxygène et de protéines apoptotiques (Bcl-2 et Bcl-xL)[43]. Des effets protecteurs ont également été observés *in vivo* dans différents modèles animaux de maladie d'Alzheimer[44], d'ischémie cérébrale[45], de démence[46] ou encore de neurotoxicité induite par des pesticides[47], du glutamate de sodium[48] ou du MDMA[49].

3.6. Propriétés chémopréventives

Le 6-shoagol et les gingerols ont la capacité *in vitro* d'inhiber la croissance de cellules cancéreuses (prostate[50], poumon[51], estomac[52] par exemple). Des effets protecteurs ont également été observés *in vivo* dans des modèles de cancer cutané et de cancer gastro-intestinal[53].

35. Hu ML, Rayner CK, Wu KL et al. Effect of ginger on gastric motility and symptoms of functional dyspepsia. World J Gastroenterol 2011;17:105-10.
36. Wu KL, Rayner CK, Chuah SK et al. Effects of ginger on gastric emptying and motility in healthy humans. Eur J Gastroenterol Hepatol 2008;20:436-40.
37. Wang Z, Hasegawa J, Wang X et al. Protective Effects of Ginger against Aspirin-Induced Gastric Ulcers in Rats. Yonago Acta Med 2011;54:11-9.
38. Yamahara J, Mochizuki M, Rong HQ, Matsuda H, Fujimura H. The anti-ulcer effect in rats of ginger constituents. J Ethnopharmacol 1988;23:299-304.
39. Mahady GB, Pendland SL, Yun GS, Lu ZZ, Stoia A. Ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) and the gingerols inhibit the growth of Cag A+ strains of Helicobacter pylori. Anticancer Res 2003;23:3699-702.
40. Gaus K, Huang Y, Israel DA, Pendland SL, Adeniyi BA, Mahady GB. Standardized ginger (*Zingiber officinale*) extract reduces bacterial load and suppresses acute and chronic inflammation in Mongolian gerbils infected with cagAHelicobacter pylori. Pharm Biol 2009;47:92-8.
41. Ho SC, Chang KS, Lin CC. Anti-neuroinflammatory capacity of fresh ginger is attributed mainly to 10-gingerol. Food Chem 2013;141:3183-91.
42. Ha SK, Moon E, Ju MS et al. 6-Shogaol, a ginger product, modulates neuroinflammation: a new approach to neuroprotection. Neuropharmacology 2012;63:211-23.
43. Kim S, Kwon J. [6]-shogaol attenuates neuronal apoptosis in hydrogen peroxide-treated astrocytes through the up-regulation of neurotrophic factors. Phytother Res 2013;27:1795-9.
44. Zeng GF, Zhang ZY, Lu L, Xiao DQ, Zong SH, He JM. Protective effects of ginger root extract on Alzheimer disease-induced behavioral dysfunction in rats. Rejuvenation Res 2013;16:124-33.
45. Wattanathorn J, Jittiwat J, Tongun T, Muchimapura S, Ingkaninan K. Zingiber officinale Mitigates Brain Damage and Improves Memory Impairment in Focal Cerebral Ischemic Rat. Evid Based Complement Alternat Med 2011;2011:429505.
46. Moon M, Kim HG, Choi JG et al. 6-Shogaol, an active constituent of ginger, attenuates neuroinflammation and cognitive deficits in animal models of dementia. Biochem Biophys Res Commun 2014.
47. Sharma P, Singh R. Dichlorvos and lindane induced oxidative stress in rat brain: Protective effects of ginger. Pharmacognosy Res 2012;4:27-32.
48. Waggas AM. Neuroprotective evaluation of extract of ginger (*Zingiber officinale*) root in monosodium glutamate-induced toxicity in different brain areas male albino rats. Pak J Biol Sci 2009;12:201-12.
49. Mehdizadeh M, Dabaghian F, Nejhadi A et al. Zingiber Officinale Alters 3,4-methylenedioxymethamphetamine-Induced Neurotoxicity in Rat Brain. Cell J 2012;14:177-84.
50. Saha A, Blando J, Silver E, Beltran L, Sessler J, Digiovanni J. 6-Shogaol from Dried Ginger Inhibits Growth of Prostate Cancer Cells Both In Vitro and In Vivo through Inhibition of STAT3 and NF-kappaB Signaling. Cancer Prev Res (Phila) 2014.
51. Kim MO, Lee MH, Oi N et al. [6]-shogaol inhibits growth and induces apoptosis of non-small cell lung cancer cells by directly regulating Akt1/2. Carcinogenesis 2014;35:683-91.
52. Ishiguro K, Ando T, Maeda O et al. Ginger ingredients reduce viability of gastric cancer cells via distinct mechanisms. Biochem Biophys Res Commun 2007;362:218-23.
53. Shukla Y, Singh M. Cancer preventive properties of ginger: a brief review. Food Chem Toxicol 2007;45:683-90.
54. Ginger (*Zingiber officinale*). 2014. Natural Standard.

4. TOXICITÉ

Le gingembre est reconnu comme GRAS (generally recognized as safe) par la FDA (Food and Drug Administration).

5. CONTRE-INDICATIONS

En cas de calculs biliaires, la Commission E recommande de consulter son médecin avant de prendre du gingembre.

6. EFFETS SECONDAIRES

A fortes doses, le gingembre peut conduire à des irritations stomacales.

Pour les femmes enceintes ou allaitantes, il est recommandé de ne pas dépasser la dose de 1 g de gingembre (poids sec) par jour[54].

Chez l'enfant, aucune donnée n'est disponible[54].

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

7.1. Recommandations de l'EMA (Agence Européenne des Médicaments) :

Les recherches menées chez la femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant font qu'à ce jour il n'y a pas de données suffisantes pour exclure tout risque lié à l'utilisation de cette plante.

En conséquence, par mesure de précaution, dans ces cas spécifiques, l'utilisation de médicaments contenant cette plante est déconseillée par l'EMA.

7.2. Recommandations de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) et de l'OMS (Organisation Mondiale de la santé) :

A ce jour l'ANSES et l'OMS n'ont pas signalé de précautions d'emploi sur l'utilisation de compléments alimentaires contenant cette plante.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Des interactions sont possibles avec les anticoagulants[9].

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En relation avec ses propriétés antiémétiques**

1 **Le mal du transport**

· En cas de voyage de courte durée (voiture, ...) : prise de gingembre 30 minutes à 1h avant le départ

. En cas de voyage de longue durée (croisières, en bateau, ...) : prise de gingembre 2 à 3 fois par jour tout au long du voyage

2 **Nausées et vomissement du 1er trimestre de la grossesse**

Prise de gingembre 3 fois par jour, diminution et arrêt en fonction de la disparition des symptômes

3 **Nausées induites par la chimiothérapie**

Prise de gingembre 2 à 3 fois par jour pendant 6 jours en débutant 3 jours avant le 1er jour de la chimiothérapie

4 **Nausées et vomissements post-chirurgicaux**

Prise de gingembre en 1 fois 1h avant l'anesthésie générale

→ **En relation avec ses propriétés gastro-protectrices**

· Dyspepsie fonctionnelle (gastrite)

· Accompagnement d'un traitement anti *Helicobacter pylori*

Prise de gingembre 2 fois par jour pendant 1 mois, à renouveler en fonction de la clinique

→ **En relation avec ses propriétés sur l'homéostasie glucidique et lipidique**

· Insulino-résistance

· Syndrome métabolique

Prise de gingembre 2 fois par jour sur 3 mois, à renouveler en fonction de la clinique

→ **En relation avec ses propriétés anti-douleurs·**

· Douleurs abdominales au cours d'un syndrome prémenstruel

Prise de gingembre 2 à 4 fois par jour, 24 h avant le début des règles et pendant toute la période douloureuse

→ **En relation avec ses propriétés neuroprotectrices**

· Pathologies neurodégénératives

En accompagnement du traitement spécifique, prise de gingembre 2 fois par jour sur plusieurs mois

Les propriétés thérapeutiques du Gingembre dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901 enregistrée auprès de la préfecture de Puy-de-Dôme sous le n° 0632021235. Siège social : 28 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte. Contact : 20 rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
©IESV/CINGE - RVo1 - Mars 2015 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : alcha@omotyper.fr

Le Gingembre

(*Zingiber officinale* Roscoe)

Institut Européen des Substances Végétales

Nausées et vomissements

La nausée correspond à une sensation de malaise ou d'inconfort au niveau de l'estomac qui se traduit par un écœurement ou une envie de vomir[1].
Le vomissement est un réflexe mécanique de défense de l'organisme, pour forcer l'expulsion du contenu de l'estomac. Le vomissement est parfois accompagné de troubles du rythme cardiaque, de sueurs froides, de pâleur, d'hypersalivation, de douleurs abdominales et d'une diarrhée.
Ce sont des symptômes fréquents ayant des causes très diverses : problème digestif (gastroentérite, excès ou intoxication alimentaire), crise de migraine, mal des transports, prise de certains médicaments, grossesse, etc.

PHYSIOPATHOLOGIES

Le vomissement est un phénomène moteur actif. Il est induit par la stimulation du centre du vomissement situé dans le bulbe rachidien (Figure 1). Il peut être déclenché aussi bien par des informations périphériques que centrales provenant[2]:

- de la zone chémoréceptrice située dans le plancher du 4ème ventricule (sensible aux stimuli chimiques)
- du cortex cérébral (pensée, anxiété, émotions, odeurs, douleurs, ...)
- de l'appareil vestibulaire (mal des transports par exemple)
- des nerfs vagues et sympathiques provenant du tube digestif et du pharynx.

En réponse à ces stimulations, le centre du vomissement émet des messages efférents moteurs qui modifient la motricité duodéno-pylorique et fundique, et provoquent une contraction diaphragmatique et musculaire abdominale.
Le déclenchement des vomissements met en jeu plusieurs types de récepteurs : sérotoninergiques (5-HT3), dopaminergiques (D2), histaminiques (H1), muscariniques (M) ainsi que récepteur aux neurokinines (NK1).

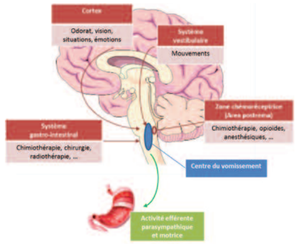

Figure 1 : Mécanismes des nausées et des vomissements.

Les vomissements se rencontrent au cours d'un grand nombre de pathologies aiguës, subaiguës ou chroniques (lorsque la symptomatologie persiste au-delà de un mois).

LE MAL DES TRANSPORTS

La mal des transports touche un tiers de la population avec des variations selon le type de transports utilisé. La prévalence est plus élevée chez les enfants entre 3 et 12 ans et diminue graduellement avec l'âge.
Les symptômes associés au mal des transports sont liés à un défaut dans la perception qu'a l'organisme des mouvements. Le conflit intersensoriel apparaît ainsi lorsqu'il y a une discordance entre ce que perçoivent les yeux et les récepteurs proprioceptifs (muscles et articulations) et les informations enregistrées par l'organe de l'équilibre (le vestibule), ou bien encore s'il y a une discordance entre le mouvement et la prédiction qui en a été faite par le cervelet à partir des signaux sensoriels enregistrés[3]. Le mouvement déclenchant peut être réel (voyage en voiture, mais aussi en train, en avion, en bateau) ou simulé (jeux vidéo, simulateurs de conduite). Le mal du transport est d'autant plus fréquent que les mouvements sont importants (virages successifs ou mer démontée).

LES NAUSÉES ET VOMISSEMENTS DE LA GROSSESSE

Les nausées et vomissements de la femme enceinte apparaissent vers la 4ème semaine d'aménorrhée et disparaissent vers le 4ème mois. Ils sont fréquents (70 à 85% des grossesses) mais considérés comme physiologiques lorsqu'ils n'entraînent ni altération de l'état général ni anomalie biologique. Dans 0,2 % des cas, cette symptomatologie prend un aspect "dramatique" pour constituer une véritable pathologie du premier trimestre de la grossesse : l'hyperemesis gravidarum (HG). L'HG se définit comme des vomissements incoercibles et prolongés, responsables d'une perte pondérale supérieure à 5% du poids initial, de troubles hydroélectrolytiques avec déshydratation, cétonurie, débutant entre 8 et 12 semaines d'aménorrhée pour s'interrompre habituellement avant 20 semaines de grossesse[4].
Les nausées et vomissements de la femme enceinte résultent d'une stimulation excessive du centre bulbaire du vomissement. Ont notamment été mis en cause : un taux excessif des sécrétions de hCG, des troubles du métabolisme des œstrogènes au niveau hépatique, un terrain prédisposé psychologique ou somatique.

LES NAUSÉES ET VOMISSEMENTS INDUITS PAR LA CHIMIOTHÉRAPIE

Les nausées et vomissements chimio-induits (NVCI) restent l'un des effets secondaires le plus redouté par les patients qui débutent un traitement par chimiothérapie anti-cancéreux[5,6]. Ils sont séparés en 3 catégories : les NVCI aigus (survenant dans les 0-24 heures après l'administration de la chimiothérapie), les NVCI retardés (24-120 heures), et les NVCI anticipés observés chez les patients dont les vomissements sont déclenchés par le goût, l'odeur, la pensée ou l'anxiété secondaire à un traitement antiémétique antérieur inadapté ou inefficace. Les agents antitumoraux, par des mécanismes muqueux directs et d'origine sanguine, stimulent la libération de médiateurs par les cellules entérochromaffines de l'intestin grêle supérieur, qui se lient à leurs récepteurs respectifs sur les terminaisons vagales à proximité. Cela provoque un stimulus afférent qui se termine dans le tronc cérébral dorsal et active le centre du vomissement.

LES NAUSÉES ET VOMISSEMENTS POST-OPÉRATOIRES

Les nausées et vomissements post-opératoires (NVPO) surviennent dans 20 à 30% de la population chirurgicale générale (de 4 à 80 ans) et surviennent pour moitié après la sixième heure post-opératoire[7]. Ils constituent le principal effet secondaire après la douleur et peuvent entraîner des complications post-opératoires. En ce qui concerne le terrain, seraient plus exposés les femmes, les jeunes, les obèses, les sujets ayant des antécédents de NVPO et de mal des transports[8]. L'anxiété pré-opératoire et la douleur post-opératoire sont également des facteurs favorisants. Les interventions particulièrement prédisposantes comprennent la chirurgie gynécologique, les laparoscopies, les lithotripsies, la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie orthopédique.

BIBLIOGRAPHIE

1. ANSM. Nausées et vomissements. 2008.
2. Université Médicale Virtuelle Francophone. Vomissements de l'adulte (avec le traitement). 2008.
3. François, M. Le mal des transports. Les entretiens de Bichat . 2014.
4. Ismail SK, Kenny L. Review on hyperemesis gravidarum. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2007;21:755-69.
5. Mailliez A, Bonneterre J. [Chemotherapy induced emesis: pathophysiology and prevention]. Bull Cancer 2010;97:233-43.
6. Durand JP, Madelaine I, Scotte F. [Guidelines for prophylaxis and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting]. Bull Cancer 2009;96:951-60.
7. Cottez-Gacia, S. Epidémiologie et facteurs de risque de vomissements post-opératoires chez l'enfant. 2009.
8. Diemunsch P, Conseiller C, Clyti N, Mamet JP. Ondansetron compared with metoclopramide in the treatment of established postoperative nausea and vomiting. The French Ondansetron Study Group. Br J Anaesth 1997;79:322-6.
9. WHO Monographs on selected medicinal plants.Volume 1. Rhizoma Zingiberis. 2015.
10. Grontved A, Brask T, Kambskard J, Hentzer E. Ginger root against seasickness. A controlled trial on the open sea. Acta Otolaryngol 1988;105:45-9.
11. Schmid R, Schick T, Steffen R, Tschopp A, Wilk T. Comparison of Seven Commonly Used Agents for Prophylaxis of Seasickness. J Travel Med 1994;1:203-6.
12. Lien HC, Sun WM, Chen YH, Kim H, Hasler W, Owyang C. Effects of ginger on motion sickness and gastric slow-wave dysrhythmias induced by circular vection. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2003;284:G481-G489.
13. Mowrey DB, Clayson DE. Motion sickness, ginger, and psychophysics. Lancet 1982;1:655-7.
14. Viljoen E, Visser J, Koen N, Musekiwa A. A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. Nutr J 2014;13:20.
15. Ding M, Leach M, Bradley H. The effectiveness and safety of ginger for pregnancy-induced nausea and vomiting: a systematic review. Women Birth 2013;26:e26-e30.
16. Mohammadbeigi R, Shahgeibi S, Soufizadeh N, Rezaiie M, Farhadifar F. Comparing the effects of ginger and metoclopramide on the treatment of pregnancy nausea. Pak J Biol Sci 2011;14:817-20.
17. Marx WM, Teleni L, McCarthy AL et al. Ginger (*Zingiber officinale*) and chemotherapy-induced nausea and vomiting: a systematic literature review. Nutr Rev 2013;71:245-54.
18. Ryan JL, Heckler CE, Roscoe JA et al. Ginger (*Zingiber officinale*) reduces acute chemotherapy-induced nausea: a URCC CCOP study of 576 patients. Support Care Cancer 2012;20:1479-89.
19. Chaiyakunapruk N, Kitikannakorn N, Nathisuwan S, Leeprakobboon K, Leelasettagool C. The efficacy of ginger for the prevention of postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2006;194:95-9.
20. Mandal P, Das A, Majumdar S, Bhattacharyya T, Mitra T, Kundu R. The efficacy of ginger added to ondansetron for preventing postoperative nausea and vomiting in ambulatory surgery. Pharmacognosy Res 2014;6:52-7.
21. Dabaghzadeh F, Khalili H, shtiKhavidaki S, Abbasian L, Moeinifard A. Ginger for prevention of antiretroviral-induced nausea and vomiting: a randomized clinical trial. Expert Opin Drug Saf 2014;1-8.
22. Arabiou T, Aryaeian N, Valizadeh M, Sharifi F, Hosseini A, Djalali M. The effect of ginger consumption on glycemic status, lipid profile and some inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Food Sci Nutr 2014.

LE GINGEMBRE

(*Zingiber officinale* Roscoe)

FAMILLE DES ZINGIBÉRACÉES

Largement employé dans la cuisine indo-asiatique pour ses qualités tant gustatives que facilitatrices de la digestion, le gingembre est aussi une épice médicinale aux multiples propriétés. Il est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 2 500 ans, mais son utilisation comme épice remonte à encore plus loin. La plante était déjà mentionnée dans les anciens écrits sanscrits de l'Inde et décrite pour son pouvoir aromatisant par Dioscoride (Ier s après J.C.) et Pline l'Ancien (23-79 après J.C.).De nombreuses publications récentes confirment ses propriétés antiémétiques traditionnellement reconnues.

1. BOTANIQUE

Le gingembre est une plante tropicale herbacée vivace poussant dans les régions ensoleillées et humides, se dressant sur une tige de 1,50 m en moyenne, mais pouvant atteindre 3 m de haut. La partie souterraine utilisée est le rhizome. Celui-ci se divise dans un seul plan et est constitué de tubercules globuleux ramifiés. La peau du rhizome est beige pâle et sa chair est jaune pâle juteuse. La cassure est fibreuse et granuleuse, l'odeur est aromatique avec une saveur chaude et piquante. Les feuilles sont persistantes, lancéolées et pointues pouvant atteindre une vingtaine de centimètres. L'inflorescence se présente en courts épis axillaires très serrés, à tige couverte d'écailles, avec des fleurs parfumées, de couleur blanche à jaunâtre munies de bractées pourpres. Les fruits sont des capsules trivalves contenant des graines noires.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DU RHIZOME

→ **Glucides complexes (40-60%)** : amidon,
→ **Protéines (9-10%) :** acide pipecolique,
→ **Lipides (6-15%) :** de types acides oléique et linoléique,
→ **Enzyme :** zingibaïne,
→ **Complexe oléorésineux (4%-7,5%) :** l'oléorésine contient les composés phénoliques (arylheptanoides à 17 carbones) à l'origine de la saveur piquante, tels que les gingérols, shogaols, gingérénones A et B
→ **Glycérols (fraction lipidique, 3 à 8 %):** acide 6-gingersulfonique, et trois monoacyldigalactosylglycerols soit les gingerglycolipides A, B, et C
→ **Acides phénols :** acide cinnamique
→ **Vitamines :** A, B (Niacine) et C (racine fraiche seulement)
→ **Sels minéraux :** manganèse, phosphore, magnésium, calcium, sodium, fer
→ **Huile essentielle** (2 à 5 %, à raison de 10 à 25 ml/kg de rhizome) : monoterpènes : camphène ; sesquiterpènes : zingibérène (30%), béta-sesquiphellandrène (12,90%), arcurcumène (9,49%), béta-bisabolène (6.69%), alpha-farnésène (6.97%) ; monoterpénals : geranial, néral, citronellal ; monoterpenols.

La composition de l'huile essentielle varie beaucoup suivant l'origine géographique.

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

L'ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) reconnaît l'usage médicinal du rhizome de gingembre pour prévenir les nausées et vomissements attribuables au mal des transports ou consécutifs à une intervention chirurgicale mineure. La Commission E pour la phytothérapie reconnaît l'usage médicinal du rhizome de gingembre pour traiter les troubles digestifs et prévenir les nausées causées par le mal des transports. Enfin, l'OMS (Organisation mondiale de la santé) reconnaît comme « cliniquement justifié » l'usage du gingembre dans la prévention des nausées et des vomissements dus au mal des transports et au mal de mer, ainsi que ceux liés à une intervention chirurgicale ou à la grossesse[9]. Elle reconnaît comme « traditionnel » son usage dans le traitement des troubles digestifs, du rhume et de la grippe, de la perte d'appétit et comme anti-inflammatoire dans les migraines et les douleurs musculaires ou articulaires.

3.1. Propriétés antiémétiques

Le gingembre possède une activité antiémétique, à la fois démontrée chez l'animal et confirmée par de nombreux essais cliniques et méta-analyses. Les constituants actifs (6-, 8- et 10-gingérols et 6-shogaol) auraient une action inhibitrice des récepteurs NK1, 5-HT3, et M3 au niveau de l'iléon et de l'area postrema.

· Prévention symptomatique du mal des transports

Un essai comparatif en double insu, versus placebo, conduit chez 80 cadets de marine non accoutumés à la navigation en eaux agitées a évalué l'effet de la prise de 1 g de poudre de gingembre par voie orale. Une diminution statistiquement significative des épisodes de vomissements et de sueurs froides dans les 4 heures suivant la prise a été mise en évidence[10]. Un essai comparatif randomisé a évalué en parallèle, sans groupe placebo, par un simple questionnaire, l'intérêt de différents traitements antiémétiques chez 1741 touristes en safari baleinier.

23. Mozaffari-Khosravi H, Talaei B, Jalali BA, Najarzadeh A, Mozayan MR. The effect of ginger powder supplementation on insulin resistance and glycemic indices in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Complement Ther Med 2014;22:9-16.
24. Mahluji S, Attari VE, Mobasseri M, Payahoo L, Ostadrahimi A, Golzari SE. Effects of ginger (*Zingiber officinale*) on plasma glucose level, HbA1c and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients. Int J Food Sci Nutr 2013;64:682-6.
25. Khandouzi N, Shidfar F, Rajab A, Rahideh T, Hosseini P, Mir TM. The effects of ginger on fasting blood sugar, hemoglobin a1c, apolipoprotein B, apolipoprotein a-I and malondialdehyde in type 2 diabetic patients. Iran J Pharm Res 2015;14:131-40.
26. Li Y, Tran VH, Duke CC, Roufogalis BD. Preventive and Protective Properties of *Zingiber officinale* (Ginger) in Diabetes Mellitus, Diabetic Complications, and Associated Lipid and Other Metabolic Disorders: A Brief Review. Evid Based Complement Alternat Med 2012;2012:516870.
27. Akinyemi AJ, Ademiluyi AO, Oboh G. Inhibition of angiotensin-1-converting enzyme activity by two varieties of ginger (*Zingiber officinale*) in rats fed a high cholesterol diet. J Med Food 2014;17:317-23.
28. Al-Noory AS, Amreen AN, Hymoor S. Antihyperlipidemic effects of ginger extracts in alloxan-induced diabetes and propylthiouracil-induced hypothyroidism in (rats). Pharmacognosy Res 2013;5:157-61.
29. Alizadeh-Navaei R, Roozbeh F, Saravi M, Pouramir M, Jalali F, Moghadamnia AA. Investigation of the effect of ginger on the lipid levels. A double blind controlled clinical trial. Saudi Med J 2008;29:1280-4.
30. Kashefi F, Khajehei M, Cher MT, Alavinia M, Asili J. Comparison of the Effect of Ginger and Zinc Sulfate on Primary Dysmenorrhea: A Placebo-Controlled Randomized Trial. Pain Manag Nurs 2014.
31. Rahnama P, Montazeri A, Huseini HF, Kianbakht S, Naseri M. Effect of *Zingiber officinale* R. rhizomes (ginger) on pain relief in primary dysmenorrhea: a placebo randomized trial. BMC Complement Altern Med 2012;12:92.
32. Ozgoli G, Goli M, Moattar F. Comparison of effects of ginger, mefenamic acid, and ibuprofen on pain in women with primary dysmenorrhea. J Altern Complement Med 2009;15:129-32.
33. Shirvani MA, Motahari-Tabari N, Alipour A. The effect of mefenamic acid and ginger on pain relief in primary dysmenorrhea: a randomized clinical trial. Arch Gynecol Obstet 2014.
34. Terry R, Posadzki P, Watson LK, Ernst E. The use of ginger (*Zingiber officinale*) for the treatment of pain: a systematic review of clinical trials. Pain Med 2011;12:1808-18.

L'effet antiémétique du gingembre à raison de 250 mg de poudre de gingembre 2 fois par jour a été jugé d'efficacité similaire et/ou meilleure que d'autres traitements allopathiques traditionnels comme la scopolamine[11]. Dans une étude plus récente réalisée chez 30 volontaires sujets au mal des transports et soumis à l'expérience de la chaise rotative, le pré-traitement avec du gingembre (1 ou 2 g, 1 heure avant l'expérience) a permis de réduire les nausées, l'activité électrique gastrique, et la vasopressine plasmatique[12]. Enfin, dans l'étude pilote de Mowrey et Clayson[13], le gingembre (940 mg de poudre) administré 20 à 25 minutes avant de passer sur une chaise rotative s'est montré plus efficace que 100 mg de dimenhydrinate.

· Nausées et vomissements de la femme enceinte

Selon plusieurs revues systématiques et méta-analyses récentes[14;15] l'utilisation de gingembre (500 mg à 1 g sous forme de sirop, de biscuit, ou de poudre) chez la femme enceinte (<12-20 semaines de gestation), sur des périodes variant de 4 jours à 3 semaines, s'est révélée significativement plus efficace que le placebo dans la réduction de la fréquence des vomissements et de l'intensité des nausées. Il a également été mis en évidence que le gingembre pouvait constituer une alternative valable au métoclopramide[16]. En effet dans l'étude de Mohammadbeigi et *al*, les auteurs ont administré à des femmes enceintes (n=102) 200 mg de poudre de gingembre 3 fois par jour, 10 mg de métoclopramide 3 fois par jour, ou un placebo. Les résultats ont permis de mettre en évidence que le gingembre et le métoclopramide étaient tous deux supérieurs au placebo, mais sans différence significative d'efficacité entre eux.

· Nausées induites par la chimiothérapie

Dans une revue de la littérature systématique récente[17], les auteurs ont identifié 7 études randomisées et contrôlées. Des doses variant de 1 à 2 g par jour de gingembre (extrait huileux ou poudre) ont été utilisées sur des périodes de 1 à 10 jours. Sur ces 7 études, 2 études n'ont rapporté aucun bénéfice, 3 ont mis en évidence une diminution des nausées, et 2 études ont observé une efficacité clinique du gingembre équivalente à celle du métoclopramide. Dans l'étude de Ryan et *al*. notamment[18], 576 personnes sous thérapie antiémétique ont reçu soit un placebo soit du gingembre (0,5 g à 1,5 g) pendant 6 jours (3 jours avant la chimiothérapie et 3 jours après). Une réduction de la sévérité des nausées aiguës a été mise en évidence dans les groupes gingembre, dès le 1er jour de chimiothérapie (avec une réduction plus importante dans les groupes 0,5 g et 1 g).

· Nausées et vomissements post-chirurgicaux

Les auteurs d'une méta-analyse publiée en 2006 ont évalué 5 études randomisées contre placebo au cours desquelles une dose de 1 à 2 g de gingembre séché a été administrée à des patients (363 sujets) une heure avant l'anesthésie préopératoire (laparoscopie gynécologique dans la plupart des cas)[19]. Une diminution de 35% du risque de nausée et vomissement post-opératoires a été mise en évidence dans le groupe gingembre comparativement au groupe placebo. Enfin, plus récemment, dans une étude réalisée chez 100 patients, le gingembre (1 g, 1 heure avant l'anesthésie générale), utilisé en supplément d'une thérapie antiémétique (ondansetron 4 mg) s'est révélé supérieur à la thérapie antiémétique seule aussi bien sur la fréquence que la sévérité des NVPO après chirurgie ambulatoire[20].

· Nausées et vomissements accompagnant les traitements antirétroviraux

Dans une étude clinique randomisée et contrôlée menée chez 102 patients séropositifs au HIV et sous traitement antirétroviral, la consommation de poudre de gingembre, à raison de 500 mg 2 fois par jour pendant 14 jours, s'est accompagnée d'une diminution de la fréquence des vomissements et des nausées[21].